泛函分析导论

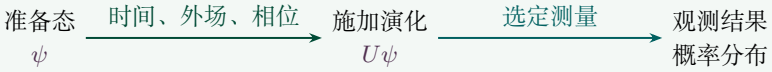
2026 年秋季学期

一个贯穿全课的问题

怎样用数学描述一个量子系统？ 从实验的准备、演化与观测出发，逐步追问所需的空间、算子和极限。

一、态与概率	叠加与干涉为何引出复 Hilbert 空间?
二、观测与演化	能量、位置和时间演化为何要求谱理论?
三、近似与求解	怎样证明近似收敛、基态存在、演化可解?
四、复合系统与噪声	纠缠为何引出张量积、正性与算子范数?
五、多粒子与量子场	粒子数变化、局域性与热平衡要求什么?
六、学科全景	这些问题怎样通向泛函分析的知识体系?

先从一次量子实验说起



准备　重复制备同样的系统，例如给定偏振的光子，或选定自旋状态的粒子。

演化　改变外场、传播时间或相位，使状态按确定的规律变化。

观测　选择一个可观测量，记录大量重复实验中各种结果的频率。

数学模型需要同时说明**哪些状态可以准备、哪些操作可以实施，以及结果的概率如何计算**。

图示为实验操作的逻辑次序。量子态与测量的表述参见 (Preskill, 2015)。

最简单的例子：两维状态空间

令 $e_0 = (1,0)^{\mathsf{T}}$、$e_1 = (0,1)^{\mathsf{T}}$，也记作 $|0\rangle, |1\rangle$。一个量子比特的纯态由单位向量表示

$$\psi = \alpha e_0 + \beta e_1 \in \mathbb{C}^2, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1\,.$$

在这组正交基对应的测量中，Born 规则给出

$$\mathbb{P}(0) = |\alpha|^2, \qquad \mathbb{P}(1) = |\beta|^2\,.$$

叠加　复数 α, β 是概率振幅。对振幅取模平方，才得到测量概率。

整体相位　对任意实数 θ，ψ 与 $e^{i\theta}\psi$ 表示同一纯态。因此纯态对应一维复子空间，单位向量是它的代表。

相同的两种概率，为何仍有不同的状态?

考虑一族单位向量

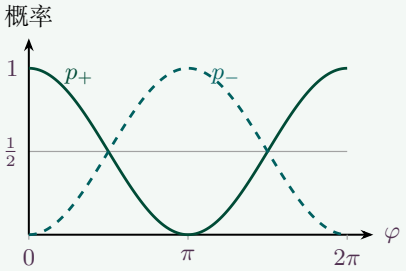
$$\psi_\varphi = \frac{e_0 + e^{i\varphi} e_1}{\sqrt{2}}\,.$$

在 e_0, e_1 基中，两种概率始终各为 $1/2$。改用

$$e_+ = \frac{e_0 + e_1}{\sqrt{2}}, \qquad e_- = \frac{e_0 - e_1}{\sqrt{2}},$$

便得到

$$p_\pm = |\langle \psi_\varphi, e_\pm \rangle|^2 = \frac{1 \pm \cos\varphi}{2}\,.$$



实线为 p_+，虚线为 p_-。两条曲线之和恒为 1。

相对相位　改变相对相位可以改变另一种测量的统计结果。这是干涉的一个两维模型。

Hilbert 空间保留叠加、长度与正交

复内积空间允许线性叠加，并用内积定义

$$\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle}, \qquad \psi \perp \phi \iff \langle \psi, \phi \rangle = 0 .$$

约定　沿用教材，内积对第一变量线性，对第二变量共轭线性。例如

$$\langle z, w \rangle = \sum_j z_j \overline{w_j}, \qquad \langle a\psi + b\phi, \eta \rangle = a\langle \psi, \eta \rangle + b\langle \phi, \eta \rangle .$$

正交基展开中的系数是 $\langle \psi, e_j \rangle$，相应测量概率是它的模平方。

完备性　若当 $n, m \to \infty$ 时有 $\|\psi_n - \psi_m\| \to 0$，便称 (ψ_n) 为 Cauchy 列。每个 Cauchy 列都有空间内极限的赋范空间称为 Banach 空间；范数来自内积时，称为 Hilbert 空间。

教材 第 1 章赋范空间与完备性，第 6 章 Hilbert 空间。

粒子的位置把向量变成了波函数

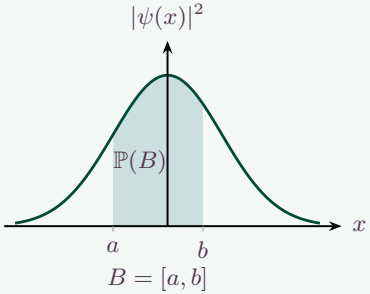
直线上一个无自旋粒子的状态空间取为

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}), \qquad \langle \psi, \phi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \psi(x)\overline{\phi(x)}\, dx\,.$$

单位向量满足 $\int |\psi|^2 = 1$。对可测区域 B，位置测量给出

$$\mathbb{P}_\psi(x \in B) = \int_B |\psi(x)|^2\, dx\,.$$

L^2 的元素是几乎处处相等的函数所组成的等价类；区域概率不依赖代表元。



纵轴为概率密度。阴影面积给出粒子落在区域 B 内的概率。

教材 第 1 章积分空间，第 6 章正交展开。

无限展开为何需要完备性?

设 $(e_n)_{n\ge 1}$ 是 Hilbert 空间的正交规范序列，且 $\sum_n |c_n|^2 < \infty$。有限叠加

$$s_N = \sum_{n=1}^{N} c_n e_n$$

满足精确的尾项估计

$$\|s_M - s_N\|^2 = \sum_{n=N+1}^{M} |c_n|^2 \longrightarrow 0\,.$$

完备性给出 $s_N \to \psi \in \mathcal{H}$，并有 $\|\psi\|^2 = \sum_n |c_n|^2$。

若 (e_n) 的线性张成稠密，它便是**正交规范基**，每个向量都能如此展开。离散能级的无限叠加因而具有明确的数学意义。

教材 第 6 章正交系、Bessel 不等式与 Parseval 等式。

位置越来越确定，波函数会收敛吗?

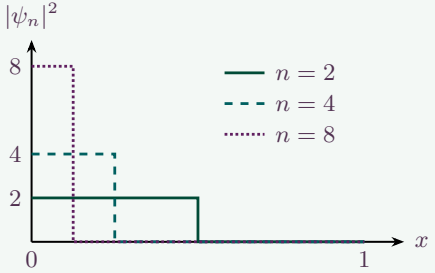
在 $L^2(\mathbb{R})$ 中取

$$\psi_n(x) = \sqrt{n}\,\mathbf{1}_{[0,1/n]}(x), \qquad \|\psi_n\|_2 = 1\,.$$

对任意有界连续函数 g，

$$\int g(x)|\psi_n(x)|^2 dx = n\int_0^{1/n} g(x)dx \longrightarrow g(0)\,.$$

所以位置概率测度趋于集中在原点的 δ_0。



图为概率密度 $|\psi_n|^2$，不是波函数。三个矩形面积均为 1。

对每个 $f \in L^2$，$|\langle \psi_n, f\rangle| \le \left\| f\mathbf{1}_{[0,1/n]} \right\|_2 \to 0$，这称为 ψ_n 弱收敛到 0。但 $\|\psi_n\|_2 = 1$，故它不按范数收敛。**波函数的极限与概率测度的极限必须分别讨论。**

有限维计算如何逼近一个波函数?

取正交规范基 (e_n)，令

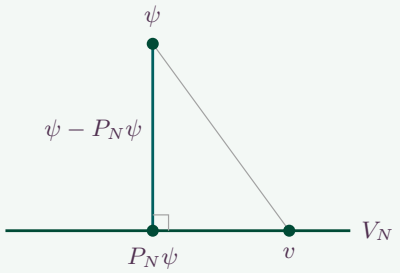
$$V_N = \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_N\}, \qquad P_N\psi = \sum_{n=1}^{N} \langle \psi, e_n \rangle e_n \, .$$

残差与 V_N 正交。任取 $v \in V_N$，

$$\|\psi - v\|^2 = \|\psi - P_N\psi\|^2 + \|P_N\psi - v\|^2 \, .$$

所以 $P_N\psi$ 是唯一的最佳逼近，而且

$$\|\psi - P_N\psi\|^2 = \sum_{n>N} |\langle \psi, e_n \rangle|^2 \to 0 \, .$$



正交关系精确；图中以直线示意有限维子空间。

教材 第 6 章投影定理与 Fourier 展开。

范数误差怎样控制测量误差?

设 ψ, ϕ 都是单位向量，P 是一个正交投影。测量事件的概率分别为 $\langle P\psi, \psi\rangle$ 与 $\langle P\phi, \phi\rangle$。

$$\begin{aligned} |\langle P\psi, \psi\rangle - \langle P\phi, \phi\rangle| &\le |\langle P(\psi - \phi), \psi\rangle| + |\langle P\phi, \psi - \phi\rangle| \\ &\le 2\,\|\psi - \phi\|\,. \end{aligned}$$

第二步使用 Cauchy–Schwarz 不等式和 $\|P\| \le 1$。

物理意义　按范数逼近状态，可以一致地控制所有投影测量的概率误差。

用于态计算的有限展开应先归一化。当 $P_N\psi \neq 0$ 时，$\phi_N = P_N\psi / \|P_N\psi\|$；由 $P_N\psi \to \psi$ 得 $\phi_N \to \psi$，故测量概率也收敛。

数学问题　哪些近似会收敛？误差能否估计？这些问题使空间的拓扑成为物理预测的一部分。

观测结果与矩阵的特征值

在两维空间中，用 Hermite 矩阵表示可观测量。例如自旋的两个分量对应

$$S_z = \frac{\hbar}{2} Z, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad S_x = \frac{\hbar}{2} X, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这里 $\hbar$ 是约化 Planck 常数。两者的测量值都是 $\pm\hbar/2$，但特征向量分别为 e_0, e_1 与 e_+, e_-。相位实验正是在比较这两组测量。

谱分解　若 $A = \sum_j \lambda_j P_j$，则单位向量 ψ 中结果 λ_j 的概率为 $\|P_j\psi\|^2$，期望值为

$$\sum_j \lambda_j \|P_j\psi\|^2 = \langle A\psi, \psi \rangle .$$

$XZ \neq ZX$。非交换性已经出现在最简单的量子系统中。

位置与动量迫使我们研究无界算子

在 $L^2(\mathbb{R})$ 上，位置与动量分别取为

$$Q\psi = x\psi, \qquad P\psi = -i\hbar\psi' .$$

它们的自伴定义域是

$$\operatorname{dom} Q = \{\psi \in L^2 : x\psi \in L^2\}, \qquad \operatorname{dom} P = H^1(\mathbb{R}) .$$

这里 H^1 要求函数及其弱导数 g 均平方可积；弱导数的含义是 $\int \psi f' = -\int g f$ 对每个光滑紧支撑函数 f 都成立。

无界性　单位波包向远处平移，$\|Q\psi\|$ 可以任意大；给固定光滑波包乘上 e^{ikx}，$\|P\psi\|$ 可以任意大。

因此不存在适用于全部单位向量的统一上界。**算子必须连同定义域一起指定**。

教材 第 9 章无界算子、乘法算子及微分算子。

一个有限矩阵无法实现的关系

对连同各阶导数都快速衰减的光滑函数 ψ，乘积求导给出

$$(QP - PQ)\psi = -i\hbar x\psi' + i\hbar(x\psi)' = i\hbar\psi\,.$$

记这些函数组成的 Schwartz 空间为 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$；Q, P 都将它映入自身。在此共同定义域上，$[Q, P] := QP - PQ = i\hbar I$。

若 Q, P 是 $n \times n$ 矩阵，则迹的循环性给出

$$\operatorname{Tr}(QP - PQ) = 0, \qquad \operatorname{Tr}(i\hbar I) = i\hbar n \neq 0\,.$$

结论　正则对易关系无法由有限维矩阵精确满足。截断矩阵可以用于近似计算，但截断后的对易关系会出现边界修正。

无穷维结构在这里由物理模型本身提出。

同一微分式，边界条件为何重要?

在 $L^2(0,L)$ 中，分部积分得到

$$\langle -i\hbar\psi', \phi\rangle - \langle \psi, -i\hbar\phi'\rangle = -i\hbar[\psi\overline{\phi}]_0^L .$$

在 $H_0^1(0,L)=\{\psi\in H^1 : \psi(0)=\psi(L)=0\}$ 上，边界项为零，故算子对称。其伴随定义域为整个 $H^1(0,L)$，所以它不自伴。

改取

$$\operatorname{dom} P_\theta = \{\psi\in H^1(0,L) : \psi(L) = e^{i\theta}\psi(0)\}, \qquad 0\le\theta<2\pi,$$

则 $P_\theta = -i\hbar\, d/dx$ 自伴，其特征值为

$$p_n = \frac{\hbar(2\pi n+\theta)}{L}, \qquad n\in\mathbb{Z}.$$

边界条件决定允许的状态与谱。自伴性要求算子与伴随**作用相同且定义域相同**。

教材 第 9 章区间微分算子的自伴扩张。

谱定理把离散与连续的观测统一起来

谱定理　自伴算子 A 唯一确定一族谱投影 $E_A(B)$，其中 $B \subset \mathbb{R}$ 为 Borel 集，满足

$$A = \int_{\mathbb{R}} \lambda \, dE_A(\lambda), \qquad E_A(\mathbb{R}) = I, \quad E_A(B)E_A(C) = E_A(B \cap C)\,.$$

对不交集合，谱投影在强算子意义下可数可加。

由投影得到测度　对任意 $\psi \in \mathcal{H}$，定义

$$\mu_\psi^A(B) = \|E_A(B)\psi\|^2 \,.$$

当 $\|\psi\| = 1$ 时，它是观测 A 的概率分布，即 $\mathbb{P}_\psi(A \in B) = \mu_\psi^A(B)$。离散情形便是各特征空间的投影概率。

无界情形还需要 $\operatorname{dom} A = \{\psi \in \mathcal{H} : \int \lambda^2 \, d\mu_\psi^A(\lambda) < \infty\}$。

教材 第 8 章谱测度，第 9 章无界自伴谱定理。

连续谱中的“精确位置”

位置算子的谱投影有直接的表达式

$$(E_Q(B)\psi)(x) = \mathbf{1}_B(x)\psi(x)\,.$$

因此谱定理恰好恢复位置概率 $\int_B |\psi(x)|^2 dx$。

若 $Q\psi = a\psi$，则 $(x-a)\psi(x) = 0$ 几乎处处。函数只能支撑在单点 $\{a\}$ 上，故作为 L^2 元素必为零。

连续谱 $\sigma(Q) = \mathbb{R}$，但 Q 没有非零的 L^2 特征向量。收缩到 a 附近的单位波包满足 $\|(Q-a)\psi_n\| \to 0$，说明仍可任意逼近这一位置。

分布 δ_a 满足形式关系 $x\delta_a = a\delta_a$。它属于测试函数的对偶空间，不是归一化的 L^2 状态。

一个完整的模型：区间中的量子粒子

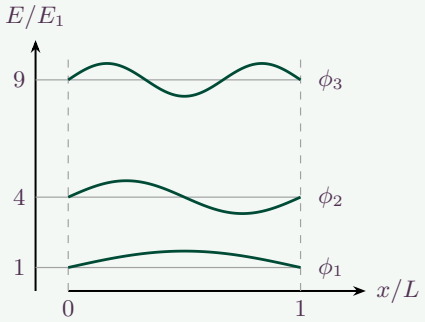
无限深势阱对应

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}, \qquad \operatorname{dom} H = H^2(0,L) \cap H_0^1(0,L)\,.$$

m 为质量，L 为阱宽；H^2 要求前两阶弱导数平方可积。边界条件为 $\psi(0) = \psi(L) = 0$，特征函数为

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \qquad E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}\,.$$

这些函数构成 $L^2(0,L)$ 的正交规范基。指定算子的定义域与边界条件，便确定了这里的离散能级。



能量按 E_1 归一化。曲线示意各能级的振型，振幅与能量采用不同尺度。

自伴性怎样给出时间演化?

对时间无关的自伴 Hamilton 算子 H，谱演算定义

$$U(t) = e^{-itH/\hbar} = \int_{\mathbb{R}} e^{-it\lambda/\hbar}\, dE_H(\lambda)\,.$$

因为被积函数的模为 1，$U(t)$ 为酉算子，且

$$U(t+s) = U(t)U(s), \qquad \|U(t)\psi\| = \|\psi\|\ .$$

Stone 定理　强连续酉群恰由自伴算子如此产生。强连续指当 $t \to 0$ 时，对每个 ψ 都有 $\|U(t)\psi - \psi\| \to 0$。

若 $\psi_0 \in \operatorname{dom} H$，则 $\psi(t) = U(t)\psi_0$ 在范数意义下可微，并满足

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = H\psi\,.$$

一般初态仍有连续的酉演化；微分方程的强意义要求上述定义域条件。

教材第 10 章 Stone 定理与演化方程。

不变的能级概率，变化的位置概率

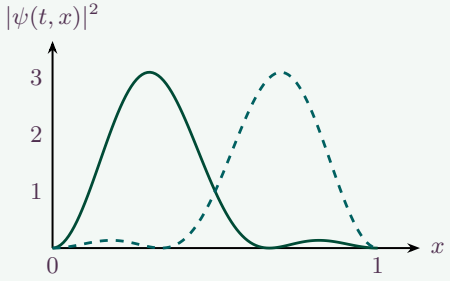
从 $\psi_0 = (\phi_1 + \phi_2)/\sqrt{2}$ 出发，

$$\psi(t) = \frac{e^{-iE_1 t/\hbar}\phi_1 + e^{-iE_2 t/\hbar}\phi_2}{\sqrt{2}}.$$

两种能量的概率始终各为 $1/2$。位置概率密度为

$$|\psi(t,x)|^2 = \frac{\phi_1^2 + \phi_2^2}{2} + \phi_1\phi_2 \cos\frac{(E_2 - E_1)t}{\hbar}.$$

随时间改变的相对相位产生干涉；总概率始终为 1。



取 $L = 1$。实线与虚线分别对应相对相位 0 与 π。

回到量子比特　同一个相位机制，现在发生在两个空间振型之间。

测不准关系来自一个内积估计

取单位向量 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，记

$$q = \langle Q\psi, \psi\rangle, \quad p = \langle P\psi, \psi\rangle, \qquad \Delta Q = \|(Q - qI)\psi\|, \quad \Delta P = \|(P - pI)\psi\| .$$

Cauchy–Schwarz 不等式与对称性给出

$$\begin{aligned} \Delta Q\, \Delta P &\geq |\mathrm{Im}\langle (Q - qI)\psi, (P - pI)\psi\rangle| \\ &= \frac{1}{2}\,|\langle [Q, P]\psi, \psi\rangle| = \frac{\hbar}{2}. \end{aligned}$$

含义　同一个态的位置分布与动量分布，其标准差乘积有正下界。这里讨论的是态的统计离散程度；测量装置的误差需要另外建立模型。

高斯波包恰好达到下界

取 $\sigma > 0$，令

$$\psi_\sigma(x) = (2\pi\sigma^2)^{-1/4} e^{-x^2/(4\sigma^2)} .$$

位置均值为零，方差为 σ^2。由

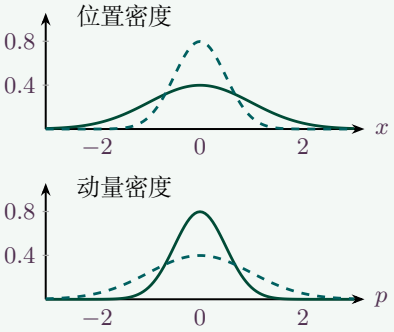
$$P\psi_\sigma = \frac{i\hbar x}{2\sigma^2}\psi_\sigma$$

可得动量均值为零，且

$$\Delta Q = \sigma, \qquad \Delta P = \frac{\hbar}{2\sigma} .$$

Fourier 变换给出动量概率密度。

教材 第 6 章内积几何，第 18 章 Fourier 分析与分布。



取 $\hbar = 1$；实线 $\sigma = 1$，虚线 $\sigma = 1/2$。每条密度曲线的积分均为 1。

已知方程之后，还需要证明什么？

对给定的 Hamilton 算子，写下 $i\hbar\psi' = H\psi$ 是研究的起点。具体模型还会提出以下问题。

存在与唯一　每个允许的初态是否确定唯一的演化？

稳定与近似　初态、势能或有限维截断发生变化时，预测怎样变化？

基态与能谱　最低能量是否由某个状态达到？束缚态会有多少？

有效方程　大量相互作用粒子能否用较少的变量描述？由此得到的非线性方程怎样求解？

完备性、正交投影、紧性、对偶与不动点定理分别回答这些问题中的不同部分。

基态可以由最小能量刻画

势阱中的能量二次型定义在 $H_0^1(0,L)$ 上

$$q(\psi) = \frac{\hbar^2}{2m}\int_0^L |\psi'(x)|^2\,dx\,.$$

若 $\psi = \sum_n c_n\phi_n$ 且 $\|\psi\|_2 = 1$，正弦展开给出

$$q(\psi) = \sum_{n\ge 1} E_n|c_n|^2 \ge E_1 \sum_{n\ge 1}|c_n|^2 = E_1\,.$$

等号恰在 $\psi = e^{i\theta}\phi_1$ 时成立。因此

$$E_1 = \min_{\substack{\psi\in H_0^1(0,L)\\ \|\psi\|_2=1}} q(\psi)\,.$$

变分思想　即使特征函数无法显式求出，仍可通过能量最小化寻找基态。试探函数给出基态能量的上界。

教材 第 6 章极小极大原理，第 9 章闭二次型。

最小化序列为何不能只靠有界性?

在无穷维 Hilbert 空间中，正交规范序列 (e_n) 满足

$$\|e_n\| = 1, \qquad \|e_n - e_m\| = \sqrt{2} \quad (n \neq m).$$

它有界，却没有按范数收敛的子列。因此有限维中的“闭且有界便紧”不再成立。

弱收敛 $\psi_n \rightharpoonup \psi$ 指对每个 $f \in \mathcal{H}$ 都有 $\langle \psi_n, f\rangle \to \langle \psi, f\rangle$。Hilbert 空间中的有界序列有弱收敛子列。

由 Bessel 不等式，$\sum_n |\langle e_n, f\rangle|^2 \le \|f\|^2$，故 $\langle e_n, f\rangle \to 0$。于是 $e_n \rightharpoonup 0$，弱极限的范数可以变小；求基态还须保留 $\|\psi\|_2 = 1$。

对有界区间，这一要求由 Sobolev 紧嵌入满足。

教材 第 5 章弱紧性，第 42 章 Sobolev 紧嵌入。

基态存在的三个步骤

设 $V \in L^\infty(0,L)$ 为实值，定义

$$\mathcal{E}(\psi) = \frac{\hbar^2}{2m}\,\|\psi'\|_2^2 + \int_0^L V|\psi|^2, \qquad \psi \in H_0^1(0,L), \quad \|\psi\|_2 = 1\,.$$

一、控制近似 取能量趋于下确界的序列。势能项有下界，故导数范数有界，序列在 H_0^1 中有界。

二、提取极限 弱紧性与紧嵌入 $H_0^1(0,L) \hookrightarrow L^2(0,L)$ 给出子列弱收敛于 H_0^1、强收敛于 L^2。因此极限仍满足归一化约束。

三、保留能量下界 导数范数弱下半连续，势能项收敛，故极限达到最小值。这里势能项的收敛来自估计（$u, v \in L^2$）

$$\left|\int_0^L V(|u|^2 - |v|^2)\right| \le \|V\|_\infty \left(\|u\|_2 + \|v\|_2\right) \|u - v\|_2\,.$$

演化方程也可以写成不动点问题

设 H_0 自伴，V 为有界自伴算子，$U_0(t) = e^{-itH_0/\hbar}$。扰动后的演化满足积分方程

$$\psi(t) = U_0(t)\psi_0 - \frac{i}{\hbar}\int_0^t U_0(t-s)V\psi(s)\,ds\,.$$

令 $X = C([0,T],\mathcal{H})$，赋以一致范数。右端定义映射 $\Phi : X \to X$。

$$\|\Phi u - \Phi v\|_X \le \frac{T\,\|V\|}{\hbar}\,\|u-v\|_X\ .$$

当 $T\,\|V\| < \hbar$ 时，Φ 是完备空间上的压缩映射，故有唯一不动点。

这个积分形式对每个 $\psi_0 \in \mathcal{H}$ 都有意义，也适合直接构造近似解。

教材第 10 章有界扰动，第 11 章压缩映射原理。

一个估计怎样变成存在性证明?

记 $q = T\|V\|/\hbar < 1$，从 $u_0(t) = U_0(t)\psi_0$ 出发，递归定义 $u_{n+1} = \Phi u_n$。

$$\|u_{n+1} - u_n\|_X \le q^n \|u_1 - u_0\|_X .$$

对 $m > n$，求和便得

$$\|u_m - u_n\|_X \le \frac{q^n}{1-q} \|u_1 - u_0\|_X .$$

于是 (u_n) 为 Cauchy 列。完备性给出极限 u，Φ 的连续性给出 $u = \Phi u$。

若 u, v 都是不动点，则 $\|u - v\|_X \le q\|u - v\|_X$，故 $u = v$。逐段延长时间区间，便得到任意有限时间上的唯一解。

证明思路　先构造近似，再用统一估计证明收敛，最后在方程中取极限。

多体近似怎样引出非线性分析?

Gross–Pitaevskii 能量用于描述稀薄 Bose 凝聚体。以一维区间上的简化形式为例，取

$$\mathcal{E}_g(\psi) = \int_0^L \left(\frac{\hbar^2}{2m} |\psi'|^2 + V|\psi|^2 + \frac{g}{2}|\psi|^4 \right) dx, \qquad \|\psi\|_2 = 1,$$

其中 $\psi \in H_0^1(0,L)$，V 为有界实势，$g \geq 0$。约束变分产生 Gross–Pitaevskii 定常方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi + g|\psi|^2\psi = \mu\psi, \qquad \psi(0) = \psi(L) = 0\,.$$

μ 是归一化约束的乘子。三次项使方程成为非线性的。

这一有效描述把问题带到 Banach 空间上的微分、隐函数定理、变分方法与分岔理论。基本量子演化的线性与有效方程的非线性具有不同的建模层次。

教材 第 11 至 13 章非线性映射、单调算子与变分方法；物理背景参见 (Lieb–Seiringer–Yngvason, 2000)。

两个量子系统怎样组成一个系统?

若两个系统的状态空间为 $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$，复合系统使用 Hilbert 张量积

$$\mathcal{H}_A \widehat{\otimes}_2 \mathcal{H}_B \,.$$

先对有限个简单张量的线性组合定义内积，其中

$$\langle x \otimes y, x' \otimes y' \rangle = \langle x, x' \rangle \langle y, y' \rangle,$$

再按所得范数完备化。

对两个量子比特，$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{C}^4$，正交规范基为

$$e_{00} = e_0 \otimes e_0, \quad e_{01}, \quad e_{10}, \quad e_{11} \,.$$

在 A 上观测 M、同时保留 B，相应算子是 $M \otimes I$。**组合状态与组合操作需要彼此相容。**

教材 第 16 章张量积，第 26 章矩阵序与完全正性。

纠缠是张量积中不能分解的叠加

考虑 Bell 向量

$$\Phi = \frac{e_{00} + e_{11}}{\sqrt{2}}.$$

若向量可写成 $(ae_0 + be_1) \otimes (ce_0 + de_1)$，它的系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{pmatrix},$$

行列式为零，秩至多为 1。而 Φ 的系数矩阵为 $I/\sqrt{2}$，秩为 2，所以它不是乘积向量。

纠缠纯态　不能分解为两个子系统纯态的张量积。

两边都在 e_0, e_1 基中测量时，结果总是相同，并以相同概率出现 00 或 11。要判断这种相关性是否来自纠缠，还需要考察其他测量基。

为何需要密度算子?

单位向量 ψ 对应秩一投影

$$P_\psi x = \langle x, \psi\rangle \psi\,.$$

若以概率 p_j 准备纯态 ψ_j，则平均测量结果由

$$\rho = \sum_j p_j P_{\psi_j}, \qquad \rho \geq 0, \quad \operatorname{Tr}\rho = 1$$

描述。正性意为 $\langle \rho x, x\rangle \geq 0$，$\rho$ 称为**密度算子**。

有限维中，可观测量 A 的期望为 $\operatorname{Tr}(\rho A)$。秩一密度算子描述纯态；其余描述混合态。

同一个密度算子可有不同的系综分解，例如

$$\frac{I}{2} = \frac{P_{e_0} + P_{e_1}}{2} = \frac{P_{e_+} + P_{e_-}}{2}\,.$$

无限维时还要求 ρ 为迹类算子。

换一组测量基，区分纠缠与经典相关

比较 Bell 纯态与等概率准备 e_{00}, e_{11} 得到的混合态

$$\rho_{\text{ent}} = P_\Phi, \qquad \rho_{\text{mix}} = \tfrac{1}{2}(P_{e_{00}} + P_{e_{11}}).$$

在 e_0, e_1 基中，两者的联合概率完全相同。改用 e_+, e_- 基，因

$$\Phi = \frac{e_+ \otimes e_+ + e_- \otimes e_-}{\sqrt{2}},$$

Bell 态仍只出现相同结果；混合态的四种结果则等概率。

联合结果	$++$	$+-$	$-+$	$--$
ρ_{ent}	$1/2$	0	0	$1/2$
ρ_{mix}	$1/4$	$1/4$	$1/4$	$1/4$

两态具有相同的局部统计，却具有不同的联合统计。**纠缠的特征体现在不同测量下的整体相关性中**。

整体是纯态，局部为何成为混合态?

对复合系统的密度算子 ρ_{AB}，局部态 $\rho_A = \mathrm{Tr}_B\,\rho_{AB}$ 由

$$\mathrm{Tr}(\rho_A M) = \mathrm{Tr}(\rho_{AB}(M \otimes I))$$

确定。右侧列出了所有只在 A 上实施的观测。

按 $e_{00}, e_{01}, e_{10}, e_{11}$ 排列，Bell 态给出

$$\rho_{AB} = P_\Phi = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \rho_A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

具体地，$(\rho_A)_{ik} = \sum_{j=0}^{1} (\rho_{AB})_{ij,kj}$。

ρ_{AB} 的秩为 1，ρ_A 的秩为 2。仅凭局部观测无法恢复整体相关性；这里的局部态必须用混合态描述。

为什么“把态映成态”仍然不够?

有限维系统的量子通道是**完全正且保迹**的线性映射

$$\mathcal{E} : M_d(\mathbb{C}) \longrightarrow M_{d'}(\mathbb{C}) .$$

保迹 $\operatorname{Tr} \mathcal{E}(\rho) = \operatorname{Tr} \rho$，保证总概率保持为 1。

完全正 对每个辅助系统维数 k，映射

$$\mathcal{E} \otimes \mathrm{id}_{M_k}$$

都把正矩阵送到正矩阵。

这个条件要求操作作用于复合系统的一部分时，仍产生合法的整体态。纠缠使得只检查 $k = 1$ 的正性无法满足这一要求。

教材 第 26 章矩阵序、Choi 判据与量子通道。

一个可直接算出的反例：矩阵转置

转置映射 $T(A) = A^{\mathsf{T}}$ 保迹且为正，因为正矩阵的转置仍为正矩阵。

但对 Bell 态，只转置第二个系统，得到

$$(\mathrm{id} \otimes T)(P_\Phi) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

取单位向量 $\eta = (e_{01} - e_{10})/\sqrt{2}$，便有

$$(\mathrm{id} \otimes T)(P_\Phi)\eta = -\frac{1}{2}\eta\,.$$

输出矩阵有负特征值，无法成为密度矩阵。**因此转置是正映射，却不是完全正映射。**

这一检验体现了复合系统对正性的要求，参见 (Preskill, 2020) 与教材第 26 章。

退相干如何改变一个量子比特?

考虑随机施加相位翻转的通道

$$\mathcal{E}_p(\rho) = (1-p)\rho + pZ\rho Z, \qquad 0 \le p \le \tfrac{1}{2}\,.$$

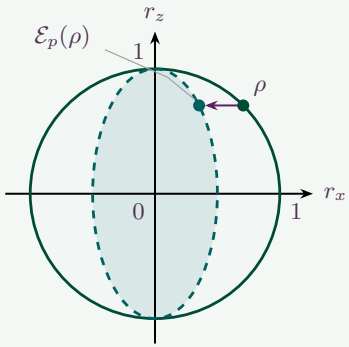
对角元不变，非对角元乘以 $1-2p$。当 $p = 1/2$ 时，e_0, e_1 基之间的相干项消失。

用 Bloch 坐标表示

$$\rho = \tfrac{1}{2}(I + r_x X + r_y Y + r_z Z), \qquad Y = iXZ,$$

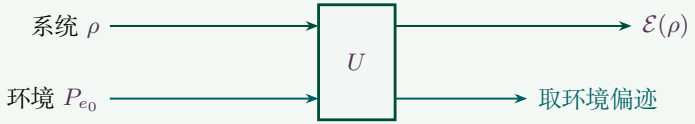
其中 $|r| \le 1$，$r = (r_x, r_y, r_z)$ 被送到

$$((1-2p)r_x, (1-2p)r_y, r_z)\,.$$



Bloch 球的 $r_y = 0$ 截面，取 $p = 1/4$。圆周上的纯态通常被送入内部的混合态。

噪声可以来自系统与环境的共同演化



设环境初态为单位向量 e_0，且初始整体态为 $\rho \otimes P_{e_0}$。整体酉演化后，只观察系统，得到

$$\mathcal{E}(\rho) = \mathrm{Tr}_E[U(\rho \otimes P_{e_0})U^*] \, .$$

在环境正交基 (e_j) 中写

$$U(\psi \otimes e_0) = \sum_j (K_j \psi) \otimes e_j \, .$$

酉性给出 $\sum_j K_j^* K_j = I$，偏迹给出 $\mathcal{E}(\rho) = \sum_j K_j \rho K_j^*$。这称为 Kraus 表示，将环境的影响写成系统上的算子求和。

教材 第 26 章 Stinespring 膨胀与量子通道。本页使用有限维系统与环境。

Kraus 表示为何保证完全正性?

将 Kraus 表示与任意辅助系统的恒等映射取张量积。对正矩阵 R,

$$(\mathcal{E}\otimes \mathrm{id})(R)=\sum_j (K_j\otimes I)R(K_j^*\otimes I)\geq 0\,.$$

每一项都为正，因为任意向量 v 满足

$$\langle (K_j\otimes I)R(K_j^*\otimes I)v,v\rangle = \left\| R^{1/2}(K_j^*\otimes I)v\right\|^2 \geq 0\,.$$

在 $\sum_j K_j^*K_j=I$ 的条件下，迹的循环性给出

$$\mathrm{Tr}\,\mathcal{E}(X)=\mathrm{Tr}\left(X\sum_j K_j^*K_j\right)=\mathrm{Tr}\,X\,.$$

从物理到结构　整体酉演化与局部观测导出 Kraus 表示；这个表示又保证操作与任意辅助系统相容。

范数怎样衡量量子态的差别?

对有限维矩阵 X，迹范数与算子范数分别为

$$\|X\|_1 = \operatorname{Tr}\sqrt{X^*X}, \qquad \|A\| = \sup_{\|\psi\|=1} \|A\psi\| \,.$$

它们通过对偶公式相连

$$\|X\|_1 = \sup_{\|A\|\le 1} |\operatorname{Tr}(AX)| \,.$$

若 ρ, σ 是两个密度矩阵，可观测量的期望差为

$$\operatorname{Tr}(A\rho) - \operatorname{Tr}(A\sigma) = \operatorname{Tr}\big(A(\rho-\sigma)\big) \,.$$

对偶的意义　通过一族有界的观测，衡量两个态有多大差别。无限维中，这对应迹类空间与有界算子空间的对偶关系 $S_1(\mathcal{H})^* = \mathcal{B}(\mathcal{H})$。

教材 第 3 章连续对偶，第 35 章 Schatten 类与非交换积分。

从迹范数算出最佳辨识概率

设 ρ, σ 以相等先验概率出现。用效应 $0 \le M \le I$ 表示“判为 ρ”的二元测量结果，则成功概率为

$$p_{\mathrm{succ}} = \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(M\rho) + \frac{1}{2}\operatorname{Tr}((I-M)\sigma) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(M\Delta), \quad \Delta = \rho - \sigma\,.$$

写谱分解 $\Delta = \Delta_+ - \Delta_-$。由于 $\operatorname{Tr}\Delta = 0$，

$$\operatorname{Tr}(M\Delta) \le \operatorname{Tr}\Delta_+ = \frac{1}{2}\,\|\Delta\|_1\,.$$

取 M 为 Δ 的正谱子空间投影便达到上界。因此

$$p_{\mathrm{succ}}^{\mathrm{opt}} = \frac{1 + D(\rho,\sigma)}{2}, \qquad D(\rho,\sigma) = \frac{1}{2}\,\|\rho - \sigma\|_1\,.$$

两个态的可区分程度由一个 Banach 空间范数精确刻画。

等先验概率的二元态辨识公式，参见 (Watrous, 2018, 第 3 章)。

粒子数也成为变量时

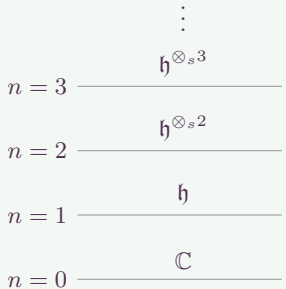
单粒子空间 $\mathfrak{h}$ 的 n 阶对称张量幂 $\mathfrak{h}^{\otimes_s n}$，描述 n 个相同 Bose 粒子的态。
不同粒子数的叠加由 Bose Fock 空间描述

$$\mathcal{F}_s(\mathfrak{h}) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathfrak{h}^{\otimes_s n}, \qquad \mathfrak{h}^{\otimes_s 0} = \mathbb{C}\,.$$

其向量 $\Psi = (\psi_0, \psi_1, \dots)$ 满足

$$\|\Psi\|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \|\psi_n\|^2 < \infty\,.$$

真空是 $(1, 0, \dots)$。归一化态中，$\|\psi_n\|^2$ 是粒子数为 n 的概率。



对称性指交换粒子时向量不变。图中四层是不同粒子数对应的正交分量。

Fock 空间的物理构造参见 (Tong, 2006, 第 2 章)；张量积与完备化见教材第 16 章。

产生与湮灭算子再次带来定义域问题

单模 Fock 空间有正交规范基 e_n，$n = 0, 1, \ldots$。产生与湮灭算子作用为

$$ae_0 = 0, \qquad ae_n = \sqrt{n}\, e_{n-1}, \qquad a^* e_n = \sqrt{n+1}\, e_{n+1}\,.$$

它们作为闭算子的定义域均为

$$\operatorname{dom} a = \operatorname{dom} a^* = \left\{ \sum_{n\geq 0} c_n e_n : \sum_{n\geq 0} (n+1)|c_n|^2 < \infty \right\}.$$

在有限线性组合组成的共同不变稠密子空间上，

$$(aa^* - a^* a)e_n = (n+1)e_n - ne_n = e_n\,.$$

$\|ae_n\| = \sqrt{n}$，故 a 无界。粒子数算子 $N = a^* a$ 满足 $Ne_n = ne_n$；频率为 ω 的谐振子具有能级 $\hbar\omega(n + \frac{1}{2})$。

为什么场要与测试函数配对?

在量子场的分布表述中，符号 $\phi(x)$ 表示**算子值分布**。对测试函数 f，基本对象是平滑化的场

$$\phi(f) = \int \phi(x) f(x)\, dx\,.$$

严格地说，在各 $\phi(f)$ 保持不变的共同稠密定义域中固定 Ψ, Ξ 后，映射

$$f \longmapsto \langle \phi(f)\Psi, \Xi \rangle$$

是连续线性泛函，即一个分布。积分记号表示这种配对。

动机　探测器具有有限的空间与时间分辨率。用测试函数描述其取样范围，可以把局部场的奇性与实际测量的平滑化联系起来。

在 Wightman 的温和分布表述中，测试函数取自 Schwartz 空间；场及其乘积的定义域条件属于模型的数学内容。

自由场的平滑化参见 (Tong, 2006, 第 2 章)；分布与核定理见教材第 18 章。

Schwartz 空间为何需要一族半范数?

在 $\mathbb{R}^d$ 上，Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 由光滑且连同各阶导数都快速衰减的函数组成。其拓扑由半范数

$$p_{\alpha,\beta}(f) = \sup_{x\in\mathbb{R}^d} |x^\alpha \partial^\beta f(x)|$$

规定。多重指标 α, β 分别记录多项式权与导数阶数。

一个函数列在这个拓扑中收敛，意味着上述**每个**半范数下都收敛。这样便能同时控制高阶导数和远处的衰减。

其连续对偶 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ 是温和分布空间。由此得到常用的包含关系

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \subset L^2(\mathbb{R}^d) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d).$$

局部凸空间把分析所需的多种控制同时纳入同一拓扑。

教材 第 2 章局部凸空间，第 18 章 Schwartz 空间与分布。

相关函数把张量积与核定理带回物理

真空 Ω 中的二点函数写作

$$W_2(f,g) = \langle \phi(f)\phi(g)\Omega, \Omega \rangle \,.$$

在满足 Wightman 公理的温和场中，这类相关函数由乘积时空上的分布表示。

Schwartz 核定理　每个连续双线性形式

$$B : \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \times \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \longrightarrow \mathbb{C}$$

唯一对应 $K \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^{2d})$，使 $B(f,g) = K(f \otimes g)$。

Schwartz 空间的核性及其张量积定理给出拓扑同构

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \widehat{\otimes}_{\pi} \mathcal{S}(\mathbb{R}^d) \cong \mathcal{S}(\mathbb{R}^{2d}) \,.$$

其中 $\widehat{\otimes}_{\pi}$ 为完备投射张量积。它把连续双线性形式转化为连续线性泛函，从而把二点相关性视为乘积空间上的一个分布。

教材第 16 至 18 章张量积、核空间与 Schwartz 核定理。

从单个观测量到局部可观测量代数

把时空区域 O 内的有界可观测量组织为代数 $\mathcal{A}(O)$。区域包含关系给出

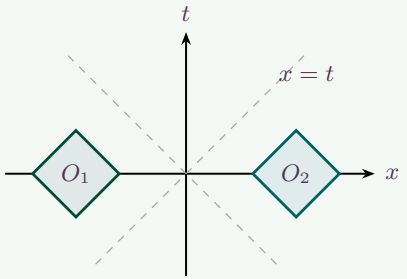
$$O_1 \subset O_2 \implies \mathcal{A}(O_1) \subset \mathcal{A}(O_2)\,.$$

局域性　若 O_1, O_2 类空分离，则

$$AB = BA \qquad (A \in \mathcal{A}(O_1),\ B \in \mathcal{A}(O_2))\,.$$

代数并不要求每个元素都自伴；自伴部分表示可观测量，乘法与线性组合保存其相互关系。

局部可观测量的代数表述参见 (Haag, 1996)。



取光速 $c = 1$。两个双锥区域整体类空分离，内部任意两点都不能由光信号连接。

把观测量与期望分别组织起来

有界算子可以相加、相乘、取伴随，也可以按算子范数取极限。C^*-代数抽象了这些运算及其相容关系。

含幺 C^*-代数　复 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 配有共轭线性对合 $a \mapsto a^*$，满足

$$(ab)^* = b^* a^*, \quad (a^*)^* = a, \qquad \|ab\| \le \|a\|\,\|b\|, \quad \|a^* a\| = \|a\|^2 .$$

这里含幺指存在乘法单位元 1。典型例子是矩阵代数与 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$。

态　满足下列条件的线性泛函 $\omega : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$：

$$\omega(a^* a) \ge 0, \qquad \omega(1) = 1$$

分别表达正性与归一化。在矩阵模型中，$\omega(a) = \mathrm{Tr}(\rho a)$。

代数记录观测量之间的运算，态记录每个观测量的期望。给定这两者，能否恢复向量与内积？

GNS 构造：由期望定义内积

第一步：去掉零长度　令 $\mathcal{N}_\omega = \{a : \omega(a^*a) = 0\}$，在商空间上定义

$$\langle [a], [b] \rangle = \omega(b^*a)\,.$$

正泛函的 Cauchy–Schwarz 不等式保证它不依赖代表元。完备化后得到 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_\omega$。

第二步：用乘法表示算子　令 $\pi_\omega(c)[a] = [ca]$。由

$$\omega(a^*c^*ca) \le \|c\|^2\, \omega(a^*a)$$

可得 $\|\pi_\omega(c)\| \le \|c\|$，故左乘可延拓到完备化。它保持乘法、单位元及伴随，称为 $*$-表示。

第三步：恢复原来的期望　取 $\Omega_\omega = [1]$，便有

$$\omega(a) = \langle \pi_\omega(a)\Omega_\omega, \Omega_\omega \rangle\,.$$

教材 第 25 章给出完整的 Gelfand–Naimark–Segal 定理与构造。

热平衡为何通向模理论?

有限维系统在逆温度 $\beta > 0$ 时的 Gibbs 态为

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta H}}{Z_\beta}, \qquad Z_\beta = \operatorname{Tr}(e^{-\beta H}), \qquad \beta = (k_B T)^{-1}.$$

其中 k_B 为 Boltzmann 常数。密度矩阵可逆，并定义代数自同构群

$$\sigma_t(A) = \rho_\beta^{it} A \rho_\beta^{-it} = e^{-it\beta H} A e^{it\beta H}.$$

这与 Heisenberg 演化 $\alpha_s(A) = e^{isH/\hbar} A e^{-isH/\hbar}$ 满足 $\sigma_t = \alpha_{-\beta\hbar t}$。

无穷系统　在 GNS 表示中取代数的弱算子闭包，得到 von Neumann 代数。对于其忠实正规态，Tomita–Takesaki 理论给出模群，推广上述密度矩阵公式。

教材 第 29 章密度矩阵模型、模群与平衡条件。

从 Gibbs 公式看热平衡的解析条件

仍在有限维中，令 $\omega_\beta(A)=\mathrm{Tr}(\rho_\beta A)$，考察时间相关函数

$$F_{A,B}(z)=\omega_\beta(A\alpha_z(B)),\qquad \alpha_z(B)=e^{izH/\hbar}Be^{-izH/\hbar}.$$

它是复变量 z 的整函数。由 Gibbs 公式，

$$\alpha_{t+i\beta\hbar}(B)=\rho_\beta\alpha_t(B)\rho_\beta^{-1}.$$

代入后利用迹的循环性，得到两条边界上的关系

$$F_{A,B}(t)=\omega_\beta(A\alpha_t(B)),\qquad F_{A,B}(t+i\beta\hbar)=\omega_\beta(\alpha_t(B)A).$$

KMS 条件　要求相关函数在闭带 $0\le \mathrm{Im}\, z\le \beta\hbar$ 上有界连续、在内部全纯，并满足上述边界关系。

对一般 C^*-代数上的强连续自同构群，同样可以要求这一条件；它不依赖密度矩阵或配分函数，因而适用于无穷系统。

Kubo–Martin–Schwinger 平衡条件；参见 (Haag, 1996) 及教材第 29 章。

现在回看：泛函分析研究什么？

泛函分析研究带有拓扑结构的线性空间、这些空间之间的算子，以及它们的对偶与几何。非线性映射和算子代数在此基础上发展。

空间　把状态、波函数、分布当作元素；规定允许的线性组合与收敛方式。

算子　把观测、微分、时间演化和量子通道当作映射；研究谱、可解性、稳定性与复合。

对偶　把态看成观测量上的期望泛函，把广义函数看成测试函数上的连续泛函。

量子物理把这些对象放在同一个模型中。由具体模型提炼出的定理，又可用于偏微分方程、概率、几何和其他科学问题。

教材前半部：从状态空间到方程的解

教材内容	本课中的物理问题	主要数学工具
第一编　第 1 至 5 章 线性空间、拓扑与对偶	波函数怎样收敛? 观测能确定怎样的极限?	完备性、局部凸拓扑、 Hahn–Banach 定理、弱紧性
第二编　第 6 至 10 章 Hilbert 空间、算子与谱	测量值有哪些? 初态怎样随时间变化?	正交投影、谱定理、 自伴性、算子半群
第三编　第 11 至 13 章 非线性泛函分析	有效方程怎样求解? 基态和分岔怎样产生?	不动点、微分、单调性、变分 与拓扑方法

收敛与对偶为谱理论奠定基础；对线性算子的认识，又为非线性方程提供局部近似与求解方法。

教材后半部：张量、概率与非交换结构

教材内容	由本课继续提出的问题	进一步的理论
第四编　第 14 至 24 章 Banach 空间、张量积与概率方法	复合系统怎样描述？ 高维近似怎样控制？	空间几何、核空间、 集中不等式、随机矩阵与信号恢复
第五编　第 25 至 37 章 算子代数与非交换分析	观测量如何组成代数？ 无穷系统怎样分类？	完全正性、因子、模理论、K 理论、自由概率与非交换几何
第六编　第 38 至 42 章 凝聚数学与现代分析	带拓扑的代数对象怎样进行张量与同调运算？	凝聚与凝实方法、 解析结构、谱几何与数学物理

随机矩阵为何会进入量子研究?

随机 Hamilton 矩阵用于研究复杂系统的能谱统计。例如取 Hermite 矩阵 H_N，其上三角非对角元的实部与虚部均为均值 0、方差 $1/(2N)$ 的正态变量，对角元为均值 0、方差 $1/N$ 的正态变量；所列实随机变量相互独立。

若特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$，其经验谱测度为

$$\mu_N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \delta_{\lambda_j} .$$

当 $N \to \infty$，μ_N 几乎处处弱收敛到半圆分布

$$d\mu_{\mathrm{sc}}(x) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{4 - x^2}\, \mathbf{1}_{[-2,2]}(x)\, dx .$$

这个模型称为归一化 Gaussian 酉系综。多个独立矩阵的联合极限进一步引出自由概率；非渐近概率估计则控制给定维数下谱与奇异值的偏差。

教材 第 22 章随机矩阵的谱与非渐近估计，第 36 章自由概率与随机矩阵。

在量子力学之前，函数空间已经形成

1822　Fourier　热传导研究以三角级数分解温度分布。无限叠加、函数展开和极限成为基本问题。

二十世纪初　Fredholm 与 Hilbert　积分方程推动了函数空间、无穷二次型、正交展开和谱的研究。

1906 至 1932 年　Fréchet 与 Banach　距离、完备性、连续线性泛函与有界算子逐步形成抽象理论。Banach 于 1932 年出版《线性算子理论》。

量子力学因此遇到了一套正在成熟的数学语言。它又提出无界观测量、连续谱、复合系统等问题，促使这套语言进一步发展。

Fourier (1822)，Fredholm (1903)，Hilbert (1912)，Fréchet (1906)，Banach (1932)。书目信息见教材历史注记。

量子理论怎样改变了分析的议题?

1925 至 1926 年　Heisenberg 的矩阵力学、Schrödinger 的波动力学与 Born 的概率解释，把矩阵、微分方程和测量统计联系起来。

1932 至 1943 年　von Neumann 的量子力学专著、Murray 与 von Neumann 的算子环研究，以及 Gelfand 与 Naimark 的表示定理，推进了 Hilbert 空间和算子代数的系统表述。

1950 至 1970 年代　Schwartz 的分布、Grothendieck 的核空间、Stinespring 的完全正映射以及 Tomita–Takesaki 模理论，使场、开放系统与热平衡获得更完整的分析工具。

后续发展　量子信息突出纠缠、通道与可区分性；随机矩阵与自由概率研究复杂谱；非交换几何把代数、谱与拓扑联系起来。

参见文献页及教材第 17 至 18 章、第 25 至 29 章的历史与文献注记。

回到基础课程，该从哪里开始?

第一步　在线性代数的基础上建立范数、完备性与基本函数空间。先学会准确地说明“某列近似收敛”。

第二步　研究连续线性泛函、有界算子和三大基本定理。把存在、稳定与对偶关系写成可以反复使用的定理。

第三步　进入 Hilbert 空间与谱理论，重新理解本课的波函数、正交分解、能级与演化。

随后　沿变分方法、空间几何和算子代数扩展；张量积、分布与概率方法贯穿其中。

基础准备是线性代数、数学分析与实分析中的收敛和积分。物理例子提供问题背景，数学概念及其定理将按上述次序建立。

三个值得带入后续课程的问题

从波函数出发　若对每个 f 都有 $\langle \psi_n, f\rangle \to \langle \psi, f\rangle$，能否断言 $\|\psi_n - \psi\| \to 0$？归一化条件在取弱极限时能否保留？

从能量出发　一个 Hamilton 算子的谱下确界，何时由实际的基态达到？无限空间中概率质量可能怎样逸散？

从复合系统出发　一个映射对单个系统保持正性，为什么未必与任意辅助系统相容？张量积怎样改变对算子的要求？

这些问题把本课的三种尺度联系起来：**单个态的几何、算子的谱与演化，以及一族观测量的代数结构**。

接下来的课程从范数与完备性开始，逐步建立回答这些问题所需的定理。

参考文献：量子力学与泛函分析

课程教材　《现代泛函分析讲义》，2026 年修订本。课件中的章号与现行六编、四十二章版本一致。

von Neumann (1932)　*Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Springer.

量子态、观测与 Hilbert 空间表述的经典来源。

Reed–Simon (1972, 1975)　*Methods of Modern Mathematical Physics*, I: *Functional Analysis*; II: *Fourier Analysis, Self-Adjointness*. Academic Press.

谱定理、无界算子、Fourier 分析与自伴性。

Born (1954)　*The Statistical Interpretation of Quantum Mechanics*, Nobel Lecture.

概率解释的历史回顾。

参考文献：量子信息与开放系统

Preskill (2015) *Lecture Notes for Physics 219/Computer Science 219*, 第 2、3 章。

量子态、密度算子、测量与量子通道。

Preskill (2020) *Quantum Computation, Lecture 4: Channels*.

复合系统中的完全正性与转置反例。

Watrous (2018) *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press.

第 2 章讨论态与通道，第 3 章讨论可区分性与范数，第 6 章讨论纠缠。

Stinespring (1955) Positive Functions on C*-Algebras. *Proceedings of the AMS* **6**, 211–216.

完全正映射的表示与膨胀。

参考文献：量子场与多体系统

Tong (2006) *Quantum Field Theory*, University of Cambridge lecture notes, 第 2 章。

自由场、Fock 空间与产生和湮灭算子。

Haag (1996) *Local Quantum Physics: Fields, Particles, Algebras*, 第 2 版. Springer.

局域可观测量、代数态、热平衡与模自同构。

Lieb–Seiringer–Yngvason (2000) Bosons in a Trap: A Rigorous Derivation of the Gross–Pitaevskii Energy Functional. *Physical Review A* **61**, 043602.

从多体系统推导有效能量的代表性研究；本课使用一维简化能量说明变分方法。

历史原始文献、核空间及现代专题的详细书目集中于教材卷末。在线文献核对日期为 2026 年 10 月 11 日至 12 日。